৩.৩ বাইনারি যোগ-বিয়োগ (Binary Addition and Subtraction)

বাইনারি সংখ্যার ব্যবহার ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে হওয়ার কারণে এর যোগ-বিয়োগে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। বাইনারি যোগ-বিয়োগের এই পদ্ধতিগত ভিন্নতা নিচে ছক আকারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাধারণ যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে কত অঙ্কের সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করা হচ্ছে, সেটা বিবেচনার প্রয়োজন না থাকলেও ইলেকট্রনিক সার্কিটে যোগ-বিয়োগের জন্য এ বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো সার্কিট যতগুলো বিট ধারণ করতে পারে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক অঙ্ক সংখ্যাটিতে থাকলে ঐ সার্কিটটি ব্যবহার করা যাবে না। আবার যোগ করার পর বিটের নির্ধারিত সংখ্যার বেশি বিট হয়ে গেলেও ফলাফল সঠিক হবে না।

ক	খ	যোগফল = ক + খ	ক্যারি
0	0	0	নেই
0	1	1	নেই
1	0	1	নেই
1	1	0	1

টেবিল : বাইনারি যোগের নিয়ম

ক	খ	বিয়োগফল = ক – খ	ক্যারি
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

টেবিল : বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

বাইনারি সংখ্যার যোগ (Binary Addition)

বাইনারি সংখ্যার যোগ দশমিক সংখ্যার মতোই।

১. 11 + 01 = 100	২. 101 + 001 = 110	৩. 1100101 + 1010101 = 10111010	৪. 1101 + 1011 = 11000	৫. 10011 + 1001 = 11100
৬. 11.10 + 101.01 = 1000.11	৭. 11011.101 + 10110.110 = 110010.011	৮. 1001110 + 110111 = 10000101	৯. 11101.01 + 1111.10 = 101100.11	১০. 11101.10 + 1001.00 = 100110.10

১১. 10.01 + 1.11 = 100.00	১২. 111.10 + 10.01 = 1101.11	১৩. 1.101 + 10.11 = 100.011	১৪. 110.01 + 1.11 = 1000.00	১৫. 11.11 + 1.01 = 101.00
১৬. 100.1 + 10.11 = 110.01	১৭. 101011.101 + 110110.011 = 1100010.000	১৮. 100101.100 + 011001.110 = 111111.010	১৯. 111000.110 + 0001001.011 = 10001010.001	২০. 101110.011 + 011010.101 = 1001001.000

২১ : 10110110 এর সাথে 10010011 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 10110110 \\ (+)\ 10010011 \\ \hline 101001001 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101001001)_2$

২২ : 11001100 এর সাথে 10001100 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 11001100 \\ (+)\ 10001100 \\ \hline 101011000 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101011000)_2$

বাইনারি যোগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 + 110	11 + 6	17	10001
1110 + 1011	14 + 11	25	11001
1001 + 1001	9 + 9	18	10010
10101 + 1111	21 + 15	36	100100
11111 + 1	31 + 1	32	100000
1100.1 + 101.11	12.5 + 5.75	18.25	10010.01
100.101 + 11.011	4.625 + 3.375	8.0	1000.000
1111.111 + 0.001	15.875 + 0.125	16.0	10000.000
10010 + 1101	18 + 13	31	11111
101010 + 110011	42 + 51	93	1011101

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ (Binary Subtraction)

১. 1 1 1 − 1 0 1 0 1 0	২. 1 1 0 1 − 1 0 1 1 0 0 1 0	৩. 1 1 0 0 − 1 0 1 0 1 1 1	৪. 1 0 1 1 0 1 1 − 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1	৫. 1 1 0 1 1 . 0 0 1 − 1 0 1 1 . 1 1 0 0 1 1 1 1 . 0 1 1
৬. 1 1 0 1 0 1 . 1 0 1 - 1 0 1 1 0 . 1 1 0 0 1 1 1 1 0 . 1 1 1	৭. 1 1 0 1 0 1 - 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1	৮. 1 0 1 0 1 - 1 0 1 0 0 1 0 1 1	৯. 1 1 1 0 1 . 1 0 1 - 1 0 0 1 . 0 0 1 1 0 1 0 0 . 1 0 0	১০. 1 0 0 0 0 . 1 1 1 0 - 1 0 1 . 0 1 0 1 0 1 0 1 1 . 1 0 0 1

১১.110101.100 − 101011.010 001010.010	১২.101110.111 -10010.101 011100.010	১৩.111100.100 -1111.011 101101.001	১৪. 100111.110 -10001.100 010110.010	১৫. 110000.001 -1010.111 100101.010
১৬. 110111.011 -101101.101 001001.110	১৭. 101010.100 -11001.111 010000.101	১৮.111011.000 -1110.100 101100.100	১৯. 100100.111 -10011.001 010001.110	২০. 110000.100 -1001.011 100111.001

২১ : 10110110 হতে 10010011 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 0 1 1 0 1 1 0
(–) 1 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(100011)_2$

২২: 11001100 থেকে 10001100 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 1 0 0 1 1 0 0
(–) 1 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(1000000)_2$

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 - 100	11 - 4	7	111
1100 - 101	12 - 5	7	111
10000 - 1111	16 - 15	1	0001
10010 - 1101	18 - 13	5	0101

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
11111 - 1111	31 - 15	16	10000
1010.11 - 11.01	10.75 - 3.25	7.5	111.10
110.101 - 10.11	6.625 - 2.75	3.875	11.111
10000.0 - 1111.1	16.0 - 15.5	0.5	0.1
101010 - 1101	42 - 13	29	11101
110011 - 1010	51 - 10	41	101001

অক্টাল যোগ করার নিয়ম

১. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 8-এর নিচে হলে, 8 এর নিচে যে সংখ্যা হবে তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।

২. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যা যোগ করার সময় যদি দুটি ডিজিট-এর যোগফল 8 হয়, তবে যোগফল 0 এবং ক্যারি হবে 1।

৩. দুটি ডিজিটের যোগফল 8 এর বেশি হলে অর্থাৎ 8 হতে যত বেশি হবে, যোগফল তাই হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১ :
$$\begin{array}{r} (637)_8 \\ (543)_8 \\ \hline (1402)_8 \end{array}$$

উদাহরণ-২ :
$$\begin{array}{r} (427)_8 \\ +\ (624)_8 \\ \hline (1253)_8 \end{array}$$

উদাহরণ-৩ :
$$\begin{array}{r} (724.54)_8 \\ (424.14)_8 \\ \hline (1350.70)_8 \end{array}$$

উদাহরণ-১ এ $7 + 3 = 10$, এখানে যোগফল 8 হতে 2 বেশি হওয়ায় যোগফল 2 হয়েছে এবং ক্যারি পরবর্তী সংখ্যা $3 + 4$ এর সাথে যোগ হয়ে যোগফল 8 হয়েছে। 8 হওয়াতে যোগফল 0 এবং ক্যারি 1 হবে। পরবর্তী সংখ্যা $6 + 5 + 1$(ক্যারি) $= 12 - 8 = 4$ হয়েছে এবং ক্যারি 1 হওয়ায় পরবর্তী সংখ্যা 1 হয়েছে।

উদাহরণ-৪. $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : এখানে, $(27)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(27)_{10} = (?)_8$

8 | 27		ভাগশেষ
8 | 3 – 3		LSB ↑
0 – 3		MSB

$\therefore\ (27)_{10} = (33)_8$

$\therefore$
$$\begin{array}{r} (36)_8 \\ (27)_{10} \rightarrow (33)_8 \\ \hline (71)_8 \end{array}$$

অর্থাৎ $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(71)_8$।

উদাহরণ-৫. $(67)_8$ ও $(25)_{10}$ সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : $(25)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(25)_{10} = (?)_8$

8 | 25		ভাগশেষ
8 | 3 – 1		LSB ↑
0 – 3		MSB

$\therefore\ (25)_{10} = (31)_8$

$$\begin{array}{r} (67)_8 \\ (31)_8 \\ \hline (120)_8 \end{array}$$

$\therefore\ (67)_8$ ও $(25)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(120)_8$।

হেক্সাডেসিমাল যোগ করার নিয়ম

১. 16-ভিত্তিক হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর নিচে হলে 16 এর নিচে যে সংখ্যা হবে, তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।
২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল যদি 16 হয়, তবে যোগফল 0 হবে এবং ক্যারি 1 হবে।
৩. দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর বেশি হলে, 16 এর উপর যত বেশি হবে যোগফল তত হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (27F)_{16} \\ \hline (D3B)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-২.
$$\begin{array}{r} (6DF)_{16} \\ (26D)_{16} \\ \hline (94C)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-৩.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (DEF)_{16} \\ \hline (18AB)_{16} \end{array}$$

ব্যাখ্যা : উদাহরণ-১ এ দুইটি ডিজিট (C = 12) এবং (F = 15) যোগ করলে যোগফল 27 হয়। তাহলে যোগফল 16 হতে 11 বেশি। তাই যোগফল হয়েছে B (11এর হেক্সাডেসিমাল মান) এবং ক্যারি 1। এই ক্যারি আবার পরবর্তী ডিজিট (B = 11) এবং 7 এর সাথে যোগ করে যোগফল 11 + 7 + 1 = 19 – 16 = 3 এবং ক্যারি 1 হয়েছে, যা পরবর্তী দুইটি সংখ্যা 10 + 2 + 1 = 13 এর যোগফল D (13 এর হেক্সাডেসিমাল মান) হয়েছে।

উদাহরণ-৪ : $(3D.C6)_{16}$ ও $(506.47)_8$ সংখ্যা দুইটির যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{cccccccc} 5 & 0 & 6 & . & 4 & 7 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 101 & 000 & 110 & . & 100 & 111 \end{array}$$

$= (101000110.100111)_2$

$$\begin{array}{cccccc} \underbrace{0001}_{1} & \underbrace{0100}_{4} & \underbrace{0110}_{6} & . & \underbrace{1001}_{9} & \underbrace{1100}_{C} \end{array}$$

$\therefore \quad (506.47)_8 = (146.9C)_{16}$

$$\begin{array}{rl} (3D.C6)_{16} = & (3D.C6)_{16} \\ (506.47)_8 = & (146.9C)_{16} \\ \hline & (184.62)_{16} \end{array}$$

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(184.62)_{16}$

উদাহরণ-৫ : $(DADA)_{16}$ থেকে $(BABA)_{16}$ কত ছোট?

সমাধান :
$$\begin{array}{rl} & (DADA)_{16} \rightarrow (56026)_{10} \\ - & (BABA)_{16} \rightarrow (47802)_{10} \\ \hline & (2\,0\,2\,0)_{16} \rightarrow (8224)_{10} \end{array}$$

উদাহরণ-৬: $(5D7)_{16}$ এর বাইনারি মানের সাথে $(999)_{10}$ = $(1111100111)_2$ যোগ করা।

সমাধান : $(5D7)_{16} = (?)_2$

$$\begin{array}{ccc} 5 & D & 7 \\ \swarrow & \downarrow & \searrow \\ 0101 & 1101 & 0111 \end{array}$$

$(5D7)_{16} = (101\ 1101\ 0111)_2$

$$\begin{array}{r} 1\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,0\,1\,1\,1 \\ 1\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,1 \\ \hline 1\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,0 \end{array}$$

উত্তর : 100110111110

উদাহরণ-৭. $(A09.E2)_{16}$ এর সাথে $(527.06)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ

$$\begin{array}{ccccccc} A & 0 & 9 & . & E & 2 \\ \swarrow & \swarrow & \downarrow & & \searrow & \searrow \\ (1010 & 0000 & 1001 & . & 1110 & 0010)_2 \end{array}$$

$\therefore \quad (A09.E2)_{16} = (101000001001.11100010)_2$

$$\begin{array}{ccccccc} 5 & 2 & 7 & . & 0 & 6 \\ \swarrow & \swarrow & \downarrow & & \searrow & \searrow \\ (101 & 010 & 111 & . & 000 & 110)_2 \end{array}$$

$\therefore \quad (527.06)_8 = (101010111.000110)_2$

$$\begin{array}{r} 101000001001.11100010 \\ 101010111.00011000 \\ \hline 1011011000 0.11111010 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ B & 6 & 0 & . & F & A \end{array}$$

$\therefore \quad (A09.E2)_{16} + (527.06)_8 = (B60.FA)_{16}$

* এভাবে ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা যোগ করা যায়। একইভাবে বিয়োগও করা যায়।

উদা-৮ : $(6F.3C)_{16}$ ও $(203.25)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ করা।

সমাধান :

$(6F.3C)_{16} \longrightarrow$ 0 1 1 0 1 1 1 1 . 0 0 1 1 1 1 0 0

$(203.25)_8 \longrightarrow$ 0 1 0 0 0 0 0 1 1 . 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 . 1 0 0 1 0 0 0 0

0 F 2 9 0

∴ ফলাফল = $(F2.90)_{16}$

∴ $(6F.3C)_{16} + (203.25)_8 = (F2.90)_{16}$ **(Ans.)**

উদা-৯ : $(63)_8$ এবং $(63.8)_{16}$ এর বাইনারি যোগফল নির্ণয়

সমাধান:

6 3 → 110 011 → $(63)_8 = (110011)_2$

6 3 . 8 → 0110 0011 1000 → $(63.8)_{16} = (1100011.1)_2$

$(63.8)_{16} \rightarrow$ 1 1 0 0 0 1 1 . 1

$+ (63)_8 \rightarrow$ 1 1 0 0 1 1 . 0

1 0 0 1 0 1 1 0 . 1

∴ যোগফল = $(10010110.1)_2$ **(Ans.)**

৩.৪ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number)

কোনো সংখ্যাকে যোগ ও ঋণাত্মক (Negative) করার ব্যবস্থা থাকলে অন্য সকল গাণিতিক প্রক্রিয়া তথা বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজটি করা যায়। সেজন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বাইনারি সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করার পদ্ধতি থাকার প্রয়োজন নেই। বিয়োগ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ করে যোগ করা হয়, গুণ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যকবার যোগ করা হয় এবং বার বার বিয়োগ করার মাধ্যমে ভাগের কাজটিও করে ফেলা যায়। সুতরাং বাইনারি যোগ করার পদ্ধতি জানার পর এখন আমাদের সংখ্যাকে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি জানতে হবে।

সাইনড নাম্বার বা চিহ্নযুক্ত সংখ্যা : যখন কোনো সংখ্যার পূর্বে ধনাত্মক (+) বা ঋণাত্মক (-) চিহ্ন থাকে, তখন সেই সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইনড নাম্বার বলা হয়।

চিহ্ন বা সাইন বিট : বাইনারি পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনের জন্য প্রকৃত মানের পূর্বে একটি অতিরিক্ত বিট যোগ করা হয়। এই অতিরিক্ত বিটকে চিহ্ন বিট বলা হয়। চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং চিহ্নবিট 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। কম্পিউটারে কোনো সংখ্যার সাথে কোনো সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করার নির্দেশ দিলে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যাটি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বুঝানোর জন্য সর্ববামের এক বিট (MSB) ব্যবহার করা হয়। এ বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ছাড়া বাকি অংশটি সংখ্যার মান জ্ঞাপন করে। ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য তিনটি গঠন পদ্ধতি আছে। যথা-

১.	চিহ্ন পরিমাণ (Sign–magnitude form) প্রকৃত মান গঠন,
২.	1 এর পরিপূরক গঠন (1'S Complement form)
৩.	2 এর পরিপূরক গঠন (2'S Complement form)

এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যবহার বর্তমানে নেই বললেই চলে। তবে ডিজিটাল ডিভাইসে ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য 2 এর পরিপূরক ব্যবহার করা হয়। সেজন্য এখানে শুধু 2 এর পরিপূরক গাণিতিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাইনারি সংখ্যাকে কত বিটে প্রকাশ করা হবে তা নির্ভর করবে রেজিস্টারের শব্দ দৈর্ঘ্যের ওপর। রেজিস্টার যদি 8 বিট বা 1 বাইটের হয় অর্থাৎ 0 থেকে 127 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 7 বিট ব্যবহার করা হয়। রেজিস্টার 2 বাইট বা 16 বিট হলে দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 15 বিট ব্যবহার করা হয়।

৩.৫ ২-এর পরিপূরক গঠন

কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 1-এর পরিপূরক বলা হয়। বাইনারি সংখ্যাকে 1-এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে 1 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 2-এর পরিপূরক বলা হয়। ১৯৪৫ সালে জন ভন নিউম্যান EDSAC কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।

২-এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :

- ২-এর পরিপূরক গঠনের ফলে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়।
- ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- ২-এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়, যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিতে কাজ করে।

উদাহরণ : 26-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

26-এর বাইনারি সংখ্যা = 11010
8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা = 00011010; একে উল্টিয়ে লিখলে অর্থাৎ 0 এর জায়গায় 1 এবং 1 এর জায়গায় 0 লিখলে 1-এর পরিপূরক হবে।

অর্থাৎ, + 26 = 0 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 (1-এর পরিপূরক)
+1
1 1 1 0 0 1 1 0 (2-এর পরিপূরক)

উদাহরণ : 12, 22, 8-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

12 ডেসিমাল সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা হলো 1100। ধনাত্মক 12 সংখ্যাটিকে রেজিস্টারে রাখা হয় এভাবে :

+12 →

0	0	0	0	1	1	0	0

কিন্তু –12 ঋণাত্মক সংখ্যাটি 2 এর পরিপূরক হয়ে থাকে, এভাবে ⟶

12 =1100 = 00001100 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11110011 (1 এর পরিপূরক করে)
+1
(–12) = 11110100 (2 এর পরিপূরক)

–12 →

1	1	1	1	0	1	0	0

+22 →

0	0	0	1	0	1	1	0

22 =10110= 00010110 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11101001 (1 এর পরিপূরক করে)
+ 1
(–22) = 11101010 (2 এর পরিপূরক)

–22 →

1	1	1	0	1	0	1	0

ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য চিহ্ন বিট ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
+ 12	= 0	0 0 0 1 1 0 0
+ 8	= 0	0 0 0 1 0 0 0
+ 22	= 0	0 0 1 0 1 1 0

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
– 12	= 1	1 1 1 0 1 0 0
– 8	= 1	1 1 1 1 0 0 0
– 22	= 1	1 1 0 1 0 1 0

বিপরীতকরণ বা নিগেশন : কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় অথবা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়। বাইনারি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে 2-এর পরিপূরকে পরিবর্তন করে নিগেশন করা হয়। নিগেশনের ফলে কোনো সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের (Sign) পরিবর্তন হয়। 9-এর নিগেশন করা হবে। 8 বিটে +9 এর সমতুল্য বাইনারি মান হলো 00001001. 9 = 00001001

1-এর পরিপূরক = 11110110
+1
11110110

নিগেশন/ 2-এর পরিপূরক = 11110111 পুনঃ নিগেশন= 00001001

২-এর পরিপূরকের গাণিতিক কাজ

২-এর পরিপূরক যোগ

২-এর পরিপূরক যোগের সময় বিটের সংখ্যা সমান হতে হয়। এক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলে :

- সাধারণ বাইনারি যোগ করে।
- ঋণাত্মক সংখ্যাকে ২ এর পরিপূরক করে যোগ করে।
- চিহ্ন বিটের পর ক্যারি বাদ দেয়া হয় (ফলাফলের ক্যারি বিট ওভার ফ্লো হলে তা বিবেচনা করা হয় না)।
- ফলাফল ঋণাত্মক হলে (চিহ্ন বিট 1 হলে) তা ২-এর পরিপূরক আকারে হয়।

নিচের 8 বিট সংখ্যার জন্য যোগের প্রক্রিয়া দেখানো হলো :

উদাহরণ-১ : + 22 ও + 9 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

+ 22	:	0 0 0 1 0 1 1 0
+ 9	:	0 0 0 0 1 0 0 1
+ 31	:	0 0 0 1 1 1 1 1

এখানে সংখ্যা দু'টি এবং যোগফলের চিহ্ন বিট 0। সুতরাং, সংখ্যাগুলো ধনাত্মক।

উদাহরণ-২ : +22 ও –13 এর যোগফল নির্ণয়

+ 22	:	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1 [2-এর পরিপূরক]
+ 9	: 1	0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট, চিহ্নবিট

এখানে ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 0 বলে ফলাফল ধনাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = $(00001001)_2$ বা 9 ।

$13 = 1101 = 00001101$

11110010

$+ 1$

∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

উদাহরণ-৩ : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
+ 13	:	0	0 0 0 1 1 0 1
– 9	:	1	1 1 1 0 1 1 1

এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 বলে ফলাফল ঋণাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = 11110111 বা – 9

উত্তর : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল = 11110111 বা (– 9)

$22 = 000\ 10110$

11101001 [1 এর পরিপূরক করে]

$+ 1$

$-22 = 11101010$ [2 এর পরিপূরক করে]

–22 এর সাথে + 13 যোগ করলে যোগফল হবে –9 অর্থাৎ 9 এর 2-এর পরিপূরক $(11110111)_2$ পাওয়া যাবে। এ মানটি 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে।

2-এর পরিপূরক মান হতে সংখ্যা মান বের করা

কোনো সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে থাকলে এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে। ধরা যাক, 11110111 এর সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এর সংখ্যা মান বের করতে হবে।

1 1 1 1 0 1 1 1

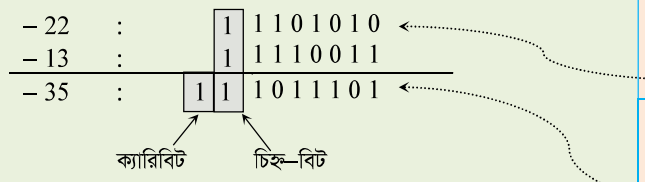
0 0 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক করে]

+1

0 0 0 0 1 0 0 1 = 9

যেহেতু আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল 1110111 এর দুই এর পরিপূরক করে পেয়েছি 9 বা 00001001 তাই $(1110111)_2 = -(9)_{10}$

উদাহরণ-৪ : –22 এর সাথে –13 এর যোগফল নির্ণয় (দু'টি ঋণাত্মক সংখ্যা)



এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 বলে 2-এর পূরক আকারে আছে। এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে।

22 = 000 10110
11101001 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 2
–22 = 11101010 [2 এর পরিপূরক করে]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

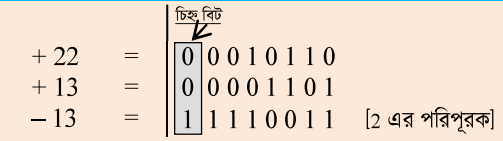
∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

২-এর পরিপূরক বিয়োগ (2's Complement Subtraction)

২-এর পরিপূরক বিয়োগ ২-এর পরিপূরক যোগের মতোই। এক্ষেত্রেও যোগ করে বিয়োগের কাজ করা হয়। প্রথম সংখ্যাটিকে বিয়োজক (Minuend) এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে বিয়োজ্য (Subtrahend) বলা হয়। বিয়োগ করার ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো মানতে হয়, তা হলো-

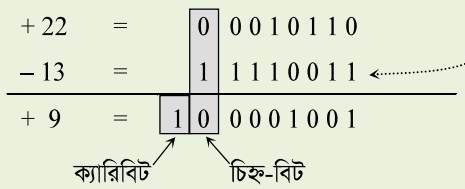
- বিয়োজ্য সংখ্যাটির চিহ্ন পরিবর্তন করে (+ থাকলে –, – থাকলে + করে) বিয়োজকের সাথে যোগ করতে হয়।
- যোগের মতোই সংখ্যাটি যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে এটির ২-এর পরিপূরক করা হয়।
- চিহ্ন বিটের অতিরিক্ত ক্যারি ধরা হয় না।

উদাহরণ-১ : + 22 থেকে + 13 বিয়োগ করা



13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

সুতরাং 22 থেকে 13 এর বিয়োগ 22 এর সাথে 13 এর 2 এর পরিপূরক যোগ অর্থাৎ 22 – 13 = 22 + (–13)

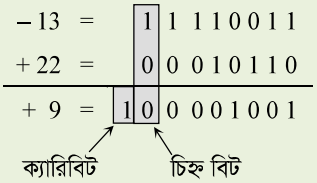


ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। সুতরাং, চিহ্নবিট 0। তাই ফলাফল ধনাত্মক।

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00001001)_2$

উদাহরণ-২ : –13 থেকে –22 বিয়োগ করা

–13 থেকে –22 বিয়োগ= (– 13) – (–22) = (–13) + 22



13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। তাই চিহ্নবিট 0 হওয়াতে ফলাফল ধনাত্মক হবে। ∴ নির্ণেয় বিয়োগফল, $(9)_{10} = (00001001)_2$ **(উঃ)**

উদাহরণ-৩ : ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(65)_{10}$ থেকে $(55)_{10}$ বিয়োগ

65 এর বাইনারি মান = 01000001

55 এর বাইনারি মান = 00110111

8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা হবে = 00110111

+ 55 → 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 [১ এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 0 1 [২ এর পরিপূরক] অর্থাৎ, – 55 = 1 1 0 0 1 0 0 1	(+) 65 ⟶ 0 1 0 0 0 0 0 1 (–) 55 ⟶ 1 1 0 0 1 0 0 1 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল, $(00001010)_2 = (10)_{10}$

নোট : 65 থেকে 55 বিয়োগ করলে ফলাফল হয় 10 এর বাইনারি মান = $(00001010)_2$

উদাহরণ-৪ : ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(1101101)_2$ থেকে $(110110)_2$ বিয়োগ

এখানে ২য় সংখ্যা 110110 বিয়োগ করতে হবে। তাই এর ২-এর পরিপূরক করে ১ম সংখ্যা 1101101 এর সাথে যোগ করতে হবে।

110110 এর 8-বিট সংখ্যা = 00110110 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 [১ এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 1 0 [২ এর পরিপূরক]	0 1 1 0 1 1 0 1 (+) 1 1 0 0 1 0 1 0 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00110111)_2$

16 বিট সংখ্যার ক্ষেত্রে ২-এর পরিপূরক

বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে বাইনারি মান 8 বিটের সমান বা তার চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ চিহ্নবিট ছাড়া 7 বিট অতিক্রম করলে সংখ্যাটি 16 বিট করে সাজিয়ে ২-এর পরিপূরক করতে হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-৫ : ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে –92 ও –53 সংখ্যা দু'টির যোগফল

92 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 01011100 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000001011100

53 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 00110101 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000000110101

92এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –92 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –53 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 –145 = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1	53 এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

অতিরিক্ত ক্যারি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং নির্ণেয় যোগফল = –145 = 1111111101101111

এটি ২-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এ মানকে পুনরায় ২-এর পরিপূরক করলে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, কোনো সংখ্যার বাইনারি মান বা তাদের যোগফল 128 বা তার বেশি হলে 16 বিটের রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

২-এর পরিপূরক যোগ বিয়োগ উদাহরণ

□□	A	B	A (bin)	B (bin)	A 1's Comp	B 1's Comp	A 2's Comp	B 2's Comp	A + B	A - B
1	5	3	00000101	00000011	11111010	11111100	11111011	11111101	8	2
2	10	4	00001010	00000100	11110101	11111011	11110110	11111100	14	6
3	7	2	00000111	00000010	11111000	11111101	11111001	11111110	9	5
4	12	8	00001100	00001000	11110011	11110111	11110100	11111000	20	4
5	15	5	00001111	00000101	11110000	11111010	11110001	11111011	20	10
6	20	10	00010100	00001010	11101011	11110101	11101100	11110110	30	10
7	25	7	00011001	00000111	11100110	11111000	11100111	11111001	32	18
8	30	12	00011110	00001100	11100001	11110011	11100010	11110100	42	18
9	35	15	00100011	00001111	11011100	11110000	11011101	11110001	50	20
10	40	20	00101000	00010100	11010111	11101011	11011000	11101100	60	20
11	45	10	00101101	00001010	11010010	11110101	11010011	11110110	55	35
12	50	25	00110010	00011001	11001101	11100110	11001110	11100111	75	25
13	55	30	00110111	00011110	11001000	11100001	11001001	11100010	85	25
14	60	35	00111100	00100011	11000111	11011100	11001000	11011101	95	25
15	65	40	01000001	00101000	10111110	11010111	10111111	11011000	105	25
16	70	45	01000110	00101101	10111001	11010010	10111010	11010011	115	25
17	75	50	01001011	00110010	10110100	11001101	10110101	11001110	125	25
18	80	55	01010000	00110111	10101111	11001000	10110000	11001001	135	25
19	85	60	01010101	00111100	10101010	11000111	10101011	11001000	145	25
20	90	65	01011010	01000001	10100101	10111110	10100110	10111111	155	25
21	95	70	01011111	01000110	10100000	10111001	10100001	10111010	165	25
22	100	75	01100100	01001011	10011011	10110100	10011100	10110101	175	25
23	105	80	01101001	01010000	10010110	10101111	10010111	10110000	185	25
24	110	85	01101110	01010101	10010001	10101010	10010010	10101011	195	25
25	115	90	01110011	01011010	1000100	10100101	10001100	10100110	205	25